

Intégrale de Gauss

Théorème.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

DÉMONSTRATION. On a, par concavité de la fonction logarithme :

$$\forall x \in]-1, +\infty[, \ln(x+1) \leq x \quad (*)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Avec $x = \sqrt{n}$ dans l'inégalité (*) on a, pour tout $t \in]0, \sqrt{n}]$:

$$\ln\left(1 - \frac{t^2}{n}\right) \leq -\frac{t^2}{n} \quad \text{et} \quad \ln\left(1 + \frac{t^2}{n}\right) \leq \frac{t^2}{n}$$

i.e. :

$$\ln\left(1 - \frac{t^2}{n}\right) \leq -\frac{t^2}{n} \leq -\ln\left(1 + \frac{t^2}{n}\right)$$

d'où, après multiplication par n puis en appliquant l'exponentielle :

$$\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \leq e^{-t^2} \leq \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n}$$

Ainsi, par croissance de l'intégrale, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par croissante :

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt \leq \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt \quad (\clubsuit)$$

Notons A l'intégrale du membre de gauche et B celle du membre de droite. Effectuons le changement de variable $t = \sqrt{n} \cos(u)$. Pour $t = 0$, on a : $u = \frac{\pi}{2}$, et pour $t = \sqrt{n}$: $u = 0$. De plus, $dt = -\sqrt{n} \sin(u) du$ d'où :

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(u)^2)^n \sqrt{n} \sin(u) du = \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(u)^{2n+1} du$$

De même, avec le changement de variable $t = \sqrt{n} \cotan(u)$, on obtient :

$$B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cotan(u)^2)^{-n} \sqrt{n} \frac{1}{\sin(u)^2} du = \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(u)^{2n-2} du$$

Ainsi, en remplaçant les expressions de A et B dans $(\clubsuit)$, on obtient :

$$\sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(u)^{2n+1} du \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt \leq \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(u)^{2n-2} du$$

Or nous savons (propriété des intégrales de Wallis) que :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(u)^n du \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$$

d'où :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(u)^{2n+1} du \underset{+\infty}{\sim} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(u)^{2n-2} du \underset{+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$$

On en déduit alors que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

ou encore :

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Finalement, comme $x \mapsto e^{-x^2}$ est paire, alors :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$$

□